

03_Classi di rete e subnetting

DATA 12/12/2025, 08:48

PUNTEGGIO 16 (88,89%)

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME	Cucchi
NOME	Francesco
CLASSE	5AI

1 Qual è l'intervallo del primo ottetto per gli indirizzi di classe A?

1 di 1 punto

- ☒ 1-126 ☐ 240-255
☐ 224-239 ☐ 192-223
☐ 0-127 ☐ 128-191
☐ Nessuna risposta è corretta

Gli indirizzi di classe A hanno il primo ottetto compreso tra 1 e 126.

2 Quanti bit sono utilizzati per identificare gli host negli indirizzi di classe A?

1 di 1 punto

☒ 24

Negli indirizzi di classe A, 24 bit sono utilizzati per identificare gli host.

3 Quanti bit sono necessari per creare 16 sottoreti?

1 di 1 punto

☒ 4

Per creare 16 sottoreti sono necessari 4 bit, poiché $2^4 = 16$.

4 Qual è il risultato dell'operazione AND tra l'indirizzo IP 192.168.0.5 e la subnet mask 255.255.255.0?

1 di 1 punto

- ☐ 192.168.0.5 ☐ 192.168.0.1
☐ 192.168.1.0 ☐ 192.168.255.0
☐ 192.168.0.255 ☐ 192.168.1.5
☒ Nessuna risposta è corretta

L'operazione AND tra 192.168.0.5 e 255.255.255.0 dà come risultato 192.168.0.0.

5 Qual è il numero massimo di host per rete negli indirizzi di classe C?

1 di 1 punto

✓ 254

Negli indirizzi di classe C, ogni rete può avere fino a 254 host.

6 Quanti bit sono utilizzati per identificare la rete negli indirizzi di classe B?

1 di 1 punto

✓ 16

Negli indirizzi di classe B, 16 bit sono utilizzati per identificare la rete.

7 Qual è il significato di 'subnet zero'?

1 di 1 punto

- ☐ A Una sottorete con un solo host
- ☐ B Una sottorete con tutti i bit impostati su uno
- ☐ C Una sottorete con tutti i bit impostati su zero
- ✓ ☒ D La prima sottorete ottenuta dal subnetting
- ☐ E L'ultima sottorete ottenuta dal subnetting
- ☐ F Una sottorete con un solo router
- ☐ G Nessuna risposta è corretta

La subnet zero è la prima sottorete ottenuta dal subnetting con tutti i bit nel gruppo di bit subnet impostati su zero.

8 Qual è il valore dell'intervallo tra le subnet valide con una subnetmask di 224?

1 di 1 punto

- | | |
|-------------------------------|---|
| ☐ A 16 | ☐ B 8 |
| ☐ C 48 | ☐ D 40 |
| ☐ E 24 | ✓ ☒ F Nessuna risposta è corretta |

Con una subnetmask di 224, l'intervallo tra le subnet valide è 32 (256 - 224).

9 Qual è la rappresentazione binaria del primo byte per gli indirizzi di classe C?

1 di 1 punto

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ A 10***** | ☐ B 0***** |
| ☐ C 100***** | ☐ D 101***** |
| ✓ ☒ E 110***** | ☐ F 1110***** |
| ☐ G Nessuna risposta è corretta | |

Gli indirizzi di classe C iniziano con i primi tre bit fissi: 110.

10 Utilizzando la RFC950 qual è il numero massimo di sottoreti che si possono creare con un indirizzo di classe B prendendo in prestito 5 bit?

1 di 1 punto

✗ 32

- 30

Considerando che la RFC950 escludeva la prima e l'ultima sottorete prendendo in prestito 5 bit da un indirizzo di classe B, si possono creare 30 sottoreti ($2^5 - 2 = 30$).

11 Qual è il numero massimo di reti negli indirizzi di classe B?

0 di 1 punto

- | | |
|--|--|
| ☒ A 2^{14} | ☐ B $2^{16} - 2$ |
| ☐ C 1.024 | ☐ D 2.097.152 |
| ☒ E 16.384 | ☒ F 65.534 |
| ☐ G Nessuna risposta è corretta | |

Negli indirizzi di classe B, è possibile ottenere fino a 16.384 reti.

12 Indica quali, tra i seguenti indirizzi, sono di rete (V) oppure host (F):

1 di 1 punto

- ✓ ☐ (F) 130.192.0.0
- ✓ ☐ (F) 192.168.0.0
- ✓ ☐ (V) ☒ 134.188.1.0
- ✓ ☐ (V) ☒ 80.45.0.0
- ✓ ☐ (F) ☒ 198.0.1.0

13 Qual è l'intervallo del primo ottetto per gli indirizzi di classe D?

0 di 1 punto

- | | |
|--|---|
| ☐ A 0-127 | ☒ B 192-223 |
| ☐ C 240-255 | ☐ D 1-126 |
| ☐ E 128-191 | ☒ F 224-239 |
| ☐ G Nessuna risposta è corretta | |

Gli indirizzi di classe D hanno il primo ottetto compreso tra 224 e 239.

14 Qual è la rappresentazione binaria del primo byte per gli indirizzi di classe B?

1 di 1 punto

- | | |
|--|---|
| ☐ A 100***** | ✓ ☒ B 10***** |
| ☐ C 1110***** | ☐ D 0***** |
| ☐ E 101***** | ☐ F 110***** |
| ☐ G Nessuna risposta è corretta | |

Gli indirizzi di classe B iniziano con i primi due bit fissi: 10.

15 Qual è il numero di sottoreti che si possono creare prendendo in prestito 3 bit da un indirizzo di classe A?

1 di 1 punto

- | | |
|--|---|
| ☐ A 12 | ☐ B 2 |
| ☐ C 4 | ✓ ☒ D 8 |
| ☐ E 10 | ☐ F 6 |
| ☐ G Nessuna risposta è corretta | |

Prendendo in prestito 3 bit da un indirizzo di classe C, si possono creare 8 sottoreti ($2^3 = 8$).

16 Qual è il numero massimo di host per sottorete se rimangono 6 bit per gli host?

1 di 1 punto

✓ $(2^6) - 2 = 62$

Con 6 bit rimasti per gli host, il numero massimo di host per sottorete è 62 ($2^6 - 2$).

17 Qual sono i vantaggi principali del subnetting?

1 di 1 punto

- ✓ ☒ Riduce il numero di indirizzi sprecati
- ☐ Riduce il numero di router necessari
- ☐ Aumenta il numero di indirizzi IP disponibili
- ☐ Aumenta la velocità di connessione
- ✓ ☒ Riduce il traffico di rete
- ☐ Aumenta la sicurezza della rete
- ☐ Nessuna risposta è corretta

I vantaggi del subnetting sono:

- un minor spreco di indirizzi, in quanto è possibile scegliere il numero di host che faranno parte della sottorete,
- riduzione del traffico di rete, in quanto riduce il dominio di broadcast
- miglioramento delle performance della rete, in conseguenza della riduzione del traffico

18 Quale RFC ha reso obsoleta la pratica di evitare tutti gli zeri e tutti gli uno dalla sottorete?

1 di 1 punto

- | | |
|--|--|
| ☒ RFC 950 | ☐ RFC 1918 |
| ☐ RFC 2119 | ☐ RFC 2616 |
| ☒ RFC 1878 | ☐ Nessuna risposta è corretta |

La RFC 1878, pubblicata nel 1995, ha reso obsoleta la pratica di evitare tutti gli zeri e tutti gli uno dalla sottorete.